Buborék dinamika és 2D akusztikus mező szimuláció egyirányú csatolással

Gedei János Jonatán
Konzulens: Dr. Hegedűs Ferenc

2026 november



BUDAPESTI MŰSZAKI
ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM



Absztrakt

Ez a dolgozat az akusztikus tér mozgó csomópontjainak hatását vizsgálja buborékok sugár és pozíció dinamikájára, numerikus módszerekkel. Ezek az állapotváltozók jelentős szerepet játtszanak a szonokémiai reaktorokban. Korábbi munkánkat folytatva, két dimenziós szimulációt fejlesztettünk, amely az akusztikus hullámegyenletet oldja meg, GPU architektúrára illesztve, véges differenci módszerrel. A szimulációkat először állóhullámok, majd a gerjesztés időfüggő fáziseltolásával a nyomástér csomópont pozícióinak a mozgását reprodukáltuk. Ezzel párhuzamosan a rendszer CPU-ján egy irányú csatolással a Keller-Miksis és az impulzus egyenlet oldom meg, a buborék sugár és pozíció dinamikáját modellezve. Végül pedig egyéb kutatások mérési eredményeivel összehasonlítottuk a szimulációk megoldásait.

Abstract

This paper aims to examine the effects of moving nodes and anti-nodes of an acoustic field on bubble dynamics with changing radius and position with the use of numerical methods. These properties are essential for sonochemical reactors. Continuing our work, we developed a two dimensional acoustic simulation, solving the wave equation, mapped to a specific GPU architecture using finite difference method, for rapid field simulations. We started with simulating standing waves, then with an introduction of a time dependent phase shift for one of the transducer we reproduced the movement of the loction of the nodes and anti-nodes of the filed. Running in parallel on the systems CPU, with one way coupling to the Keller-Miksis and the momentum equations was added in order to model bubble radius and translation dynamics. Finaly our results were compared to researches measurement result, that examined bubble translation oscillations.

Köszönetnyilvánítás

Szeretném hálámat kifejezni Nagy Dánielnek aki az ALPACA megoldó eredményeit szolgáltatta és Dr. Klapcsik Kálmánnak, aki a buborék dinamikai egyenleteivel segített. Továbbá köszönettel tartozok konzulensemnek, Dr. Hegedűs Ferencnek, a dolgozat készítése során nyújtott szakmai támogatásáért.
This study was supported by the NVIDIA Corporation via the Academic Hardware Grants Program.

Tartalom jegyzék

1 Bevezetés **4**
1.1 Szonokémia 4
1.2 Miért kellett ezt a dolgozatot megírni 4

2 Modell **4**
2.1 Fizikai modell => Matematikai modell 4
2.2 Numerikus módszerek 4
2.3 Validáció 4

3 Akusztikus mező **4**

4 Eredmények **4**

5 compare to J's measurements? **5**

6 Összefoglaló **5**

7 Források **5**

8 MI(AI) használat **5**

1 Bevezetés

1.1 Szonokémia

Miert is fontos a szonokemia? Kemiai reaktorok iparban alkalmazott gepek, amik kornyezetet biztositanak kemiai reakciok vegbemenetelenek. Egy gyakori pelda a Haber-Bosch folyamat, amely magas nyomason, es magas homersekleten

1.2 Miért kellett ezt a dolgozatot megírni

2 Modell

2.1 Fizikai modell => Matematikai modell

Mi az a reaktor
Fizikai modell

2.2 Numerikus módszerek

fdm+rk45 haradware aware diszkretizáció

2.3 Validáció

ND's sol from ALPACE compared to my sol form gpu

3 Akusztikus mező

4 Eredmények

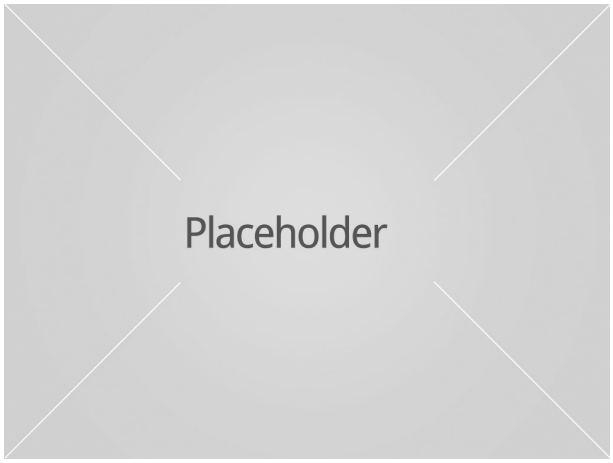


Figure 1: Oszilláció amplitudó, $|A_x|(\Delta f)$

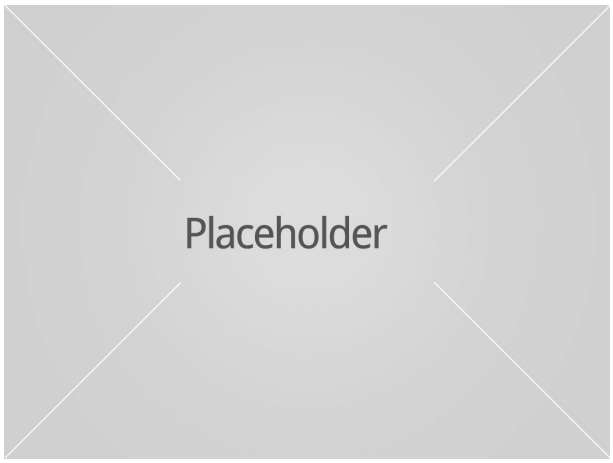


Figure 2: TF heatmap gain, $G_x\big|_{\Delta f}(R_0, P_a)$

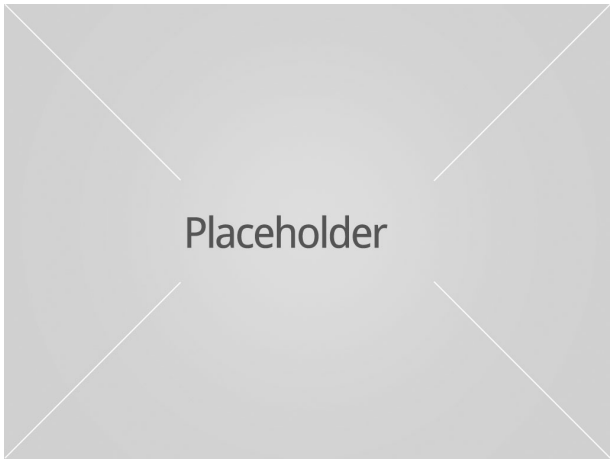


Figure 3: TF heatmap phase offset, $\varphi_x\big|_{\Delta f}(R_0, P_a)$

5 compare to J's measurements?

6 Összefoglaló

7 Források

8 MI(AI) használat